

Analyse der Hitzebelastung und Grünflächenerreichbarkeit in Wiesbadener Wohngebieten

Namen des Verfassers: Leon Faller

Heidelberg, 21.07.2026

GIS for Sustainable Cities
and Climate Action

Zusammenfassung: Aufgrund des Klimawandels sind städtische Hitzeinseln eine immer größere Herausforderung für die nachhaltige Entwicklung von Städten. Häufig zeigen dicht bebaute Wohngebiete erhöhte Oberflächentemperaturen, während gleichzeitig der Zugang zu kühlenden Grünflächen eingeschränkt ist. Ziel dieser Studie ist die Identifikation räumlicher Hotspots klimatischer Vulnerabilität in der Stadt Wiesbaden. Hierfür wird die Kombination aus Landoberflächentemperatur, Bebauungsstruktur und der Erreichbarkeit urbaner Grünflächen herangezogen.

Die Analyse basiert auf offenen Daten und als Grundlage dienen Local Climate Zones (LCZ), aus Landsat-9-Daten abgeleitete Landoberflächentemperaturen (LST) sowie eine Distanzanalyse zu öffentlichen Grünflächen.

Die Ergebnisse zeigen, dass kompakte Wohnquartiere am stärksten von Hitze betroffen sind (LCZ 2 = 42,6 C°), während locker bebaute Bereiche deutlich niedrigere Temperaturen aufzeigen (LCZ 3 = 33,1 C°). Ca. 89 % der untersuchten Wohnflächen liegen innerhalb von 500 m zu einer Grünfläche. Dennoch wurden etwa 10 % der Wohnflächen als hoch vulnerabel eingestuft, da dort hohe Oberflächentemperaturen mit einer eingeschränkten Erreichbarkeit von Grünflächen zusammenfallen.

Schlüsselwörter: LCZ, Urban Heat Island, Klimavulnerabilität, Grünflächenerreichbarkeit, Sustainable Development Goals (SDG)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Methodik
3. Ergebnisse
4. Diskussion
5. Fazit und Ausblick
6. Literatur
7. Anhang

Betreuer:
Dr. Ing. Aner Martinez-Soto
Versión: VOX

1. Einleitung

Die Kombination von zunehmender Urbanisierung und dem Klimawandel, mit steigenden Temperaturen führt in städtischen Räumen zu einer erhöhten thermischen Belastung. Insbesondere dicht bebaute Gebiete haben aufgrund versiegelter Oberflächen sowie hoher Bebauungsdichten mit geringeren Luftzirkulationen höhere Temperaturen als ihr Umland. Diese städtischen Hitze-Phänomene werden auch als Urban Heat Islands (UHI) bezeichnet und können die gesundheitlichen Risiken für besonders vulnerable Gruppen erhöhen (Purohit 2024). Hierbei gewinnen Grünflächen in nachhaltiger Stadtplanung an Bedeutung, da diese durch Verschattung und Verdunstung zur Reduktion der thermischen Belastung beitragen und als natürlicher Kühlraum die Lebensqualität in besonders hitzebelasteten Städten verbessern (Gunawardena et al. 2017).

Zur Analyse der Hitzebelastung und Grünflächenreichbarkeit gibt es aufgrund der gesundheitlichen Relevanz bereits einige Studien, in denen verschiedene Methoden eingesetzt werden. Klima-Messstationen können präzise und zeitliche Analysen von Temperaturentwicklungen ermöglichen (Zeynali et al.). Als Alternative ermöglichen Fernerkundungsdaten die flächendeckende Erfassung von satellitengestützten Landoberflächentemperaturen (Land Surface Temperature, LST) innerhalb von Städten. Mit der Kombination von Local Climate Zones (LCZ) lassen sich Unterschiede der Hitzebelastung zwischen verschiedenen Landnutzungen untersuchen (Santoso et al. 2026). Stadtgebiete mit dichter Bebauung weisen im Durchschnitt höhere Temperaturen als locker bebaute und vegetationsreiche Bereiche auf. Zudem wird die Bedeutung der Erreichbarkeit von Grünflächen als Klimaadaptation in besonders hitzebelasteten Gebieten hervorgehoben (Pritipadmaja et al. 2023).

Im folgenden Projekt dient die Landeshauptstadt Wiesbaden im Bundesland Hessen als Untersuchungsgebiet. Diese umfasst eine Fläche von 20.360 Hektar und hat 299.932 Einwohner (Wiesbaden 2024a, 2024c). Die Stadt weist eine heterogene Stadtstruktur mit einer dicht bebauten Innenstadt, Gewerbeflächen an Rheinnähe, aufgelockerten Wohnflächen im suburbanen Raum und Wald- und Grünflächen auf. Diese räumliche Vielfalt macht Wiesbaden zu einem geeigneten Untersuchungsgebiet, um die Analyse entlang der relevanten Nachhaltigkeitsziele SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) und SDG 13 (Climate Action) durchzuführen (Wiesbaden 2024b). Zunächst werden die Methodik und die zugehörigen Ergebnisse beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse in der Diskussion kritisch beleuchtet und im Fazit abschließend eingeordnet.

2. Methodik

Durch die Kombination von Stadtstruktur, Oberflächentemperatur und Erreichbarkeit von Grünflächen wurden die hitzebelasteten Wohngebiete in Wiesbaden identifiziert. Die Analyse wurde in QGIS durchgeführt und mithilfe von Python-Skripten zur statistischen Auswertung ergänzt. Alle Rasterdatensätze wurden auf das Koordinatensystem ETRS89/UTM Zone 32N (EPSG:25832) reprojiziert und auf räumliche Auflösung 75m gebracht, um pixelbasierte Rasterberechnungen zu ermöglichen.

Als Datengrundlage dienten Local Climate Zones (LCZ) und Landoberflächentemperaturen (Land Surface Temperature, LST) (Demuzere et al. 2021). Die LCZ-Klassifikation wurde mithilfe des LCZ-Generators erstellt und wurde sowohl zur Abgrenzung der untersuchten Wohngebiete als auch zur Identifikation von Grünflächen verwendet. Für die Analyse der Wohngebiete wurden die bebauten LCZ-Klassen 2 (Compact Mid-rise), 5 (Open Mid-rise), 6 (Open Low-rise), 8 (Large Low-rise) und 9 (Sparsely Built) über den LCZ-Generator identifiziert und anschließend für die Analyse verwendet. Die Grünflächen für die Erreichbarkeitsanalyse wurden aus den LCZ-Klassen A (Dense Trees) und B (Scattered Trees) abgeleitet, da diese durch den Baumbestand und vegetationsbedingten Schatten als potenzielle Kühlorte verwendet werden können. Für die Temperaturanalyse wurden Landsat-9-Collection-2 Level-2-Daten verwendet, aus denen die sommerliche Landoberflächentemperatur (01.06 – 31.08.2025) berechnet wurde (U.S Geological Survey (USGS) 2024). Dafür wurde mit der Google Earth Engine die Oberflächentemperatur aus dem thermischen Band ST_B10 berechnet und anschließend eine Wolkenmaske von < 20 % angewandt, um fehlerhafte Pixel herauszufiltern.

Anschließend wurde für jedes Wohnpixel die euklidische Entfernung zur nächstgelegenen Grünfläche berechnet. Die resultierenden Distanzen wurden anhand eines Schwellenwertes von 500 m klassifiziert. Wohnstandorte innerhalb dieses Bereichs wurden als gut mit Grünflächen versorgt eingestuft, während größere Entfernungen auf eine eingeschränkte Erreichbarkeit hinweisen. Für die Analyse der Wärmebelastung wurden die Landoberflächentemperaturen mit den Wohn-LCZ-Klassen verschnitten. Basierend auf der Temperaturverteilung wurde ein Schwellenwert am 75. Perzentile von 37,2 °C definiert, um Bereiche mit niedriger und hoher thermischer Belastung voneinander abzugrenzen. Durch die Kombination der thermischen Belastung und der Erreichbarkeit von Grünflächen wurde anschließend ein vierstufiger Vulnerabilitätsindex erstellt. Dieser unterscheidet zwischen niedriger und hoher Temperaturbelastung sowie guter und eingeschränkter Grünflächenversorgung (siehe Tabelle 1.).

Tabelle 1: Defintion des Vulnerabilitätsindex

Klasse	Einstufung	Temperatur	Entfernung Grünfläche
1	Niedrig	$\leq 37,2$ °C	<500 m
2	Mittel	$\leq 37,2$ °C	≥ 500 m
3	Mittel	$> 37,2$ °C	<500 m
4	Hoch	$> 37,2$ °C	≥ 500 m

Ergebnisse

Die räumliche Verteilung der LST zeigt deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten LCZ-Klassen (Abbildung 1). Die höchsten Temperaturen wurden innerhalb der dicht bebauten LCZ-Klassen festgestellt. Besonders die Klasse LCZ 2 (Compact Mid-rise) weist mit einer mittleren Landoberflächentemperatur von 42,6 °C die höchsten Werte auf. Auch LCZ 5 (Open Mid-rise) erreicht mit durchschnittlich 40,3 °C erhöhte Temperaturen. Die häufigsten Wohnstrukturen in Wiesbaden stellen die LCZ 6 (Open Low-rise) und LCZ 8 (Large Low-rise) dar. LCZ 6 umfasst mit 3.830 ha (58,5 %) den größten Anteil der analysierten Wohnflächen, gefolgt von LCZ 8 mit 1.802 ha (27,5 %). LCZ 6 erreicht eine mittlere Temperatur von 38,0 °C, während LCZ 8 mit 40,1 °C höhere Werte aufweist. Die höhere Temperatur der LCZ8 kann darauf zurückzuführen sein, dass hier der

vegetative Anteil trotz geringerer Bebauung sehr gering ist und diese Flächen typischerweise auch als versiegelte Industrieflächen eingestuft werden können. Die geringste thermische Belastung wurde für LCZ 9 (Sparsely Built) festgestellt. Diese Klasse erreicht eine mittlere LST von 33,8 °C und liegt damit rund 8,8 °C unter LCZ 2. Dies deutet auf den Einfluss geringerer Versiegelung und höherer Vegetationsanteile auf die Oberflächentemperatur hin. Der Boxplot verdeutlicht zusätzlich die Streuung innerhalb der einzelnen LCZ-Klassen. Besonders LCZ 8 zeigt mit einer Standardabweichung von 3,1 °C die größte Temperaturvariabilität sowie einzelne Extremwerte bis 50,6 °C. Dies weist darauf hin, dass innerhalb dieser Klasse unterschiedliche Oberflächenstrukturen und Versiegelungsgrade vorhanden sind. LCZ 2 weist dagegen eine vergleichsweise geringe Streuung auf, befindet sich jedoch auf einem konstant hohen Temperaturniveau.

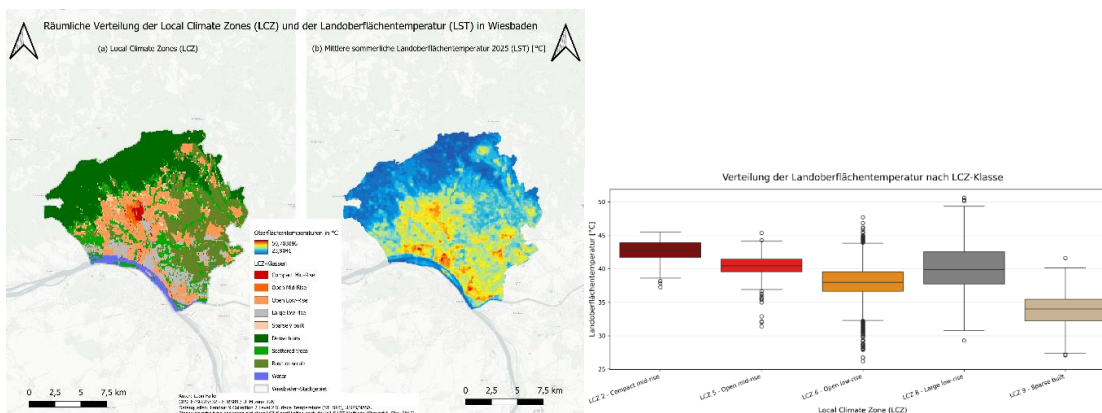


Abbildung 1: Räumliche Verteilung und Boxplot der LCZ und der LST in Wiesbaden (im Anhang nochmal größer dargestellt)

Auf Grundlage der Kombination aus Landoberflächentemperatur, LCZ-Struktur und Erreichbarkeit von Grünflächen wurde eine räumliche Vulnerabilitätsanalyse für Wohngebiete in Wiesbaden durchgeführt (Abbildung 2). Die Vulnerabilität wurde in vier Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 eine geringe und Klasse 4 eine hohe Vulnerabilität repräsentiert.

Insgesamt liegen ca. 89 % der untersuchten Wohnflächen innerhalb von 500 m zu einer Grünfläche. Dennoch wurden etwa 10 % der Wohnflächen als hoch vulnerabel eingestuft. Der größte Anteil der untersuchten Wohnflächen wird den Klassen 3 (55,7 %) und 1 (33,8 %) zugeordnet. Die Klasse 4 mit der höchsten Vulnerabilität umfasst 634 ha (9,7 %) der untersuchten Wohnflächen. Diese Bereiche weisen gleichzeitig hohe Oberflächentemperaturen und eine eingeschränkte Erreichbarkeit von Grünflächen auf. Den größten Anteil machen hier die LCZ-Klassen LCZ 6 (42,5 %) und LCZ 8 (32,0 %) aus. Dies entspricht den dominierenden Wohnstrukturen Wiesbadens und zeigt, dass insbesondere großflächige niedriggeschossige Bebauung relevante Hitzerrisikobereiche darstellen kann. Die LCZ-Klasse 2 kommt ausschließlich in den Vulnerabilitätsklassen 3 und 4 mit erhöhter thermischer Belastung vor, was auch zuvor schon die Studienlage widerspiegelt hat. Die mittlere Vulnerabilitätsklasse 2 tritt nur geringfügig auf und umfasst lediglich 58 ha (0,9 %). Diese Bereiche weisen zwar eine niedrige thermische Belastung auf, liegen jedoch außerhalb des definierten 500-m-Erreichbarkeitsradius von Grünflächen. Die Klasse 1 umfasst überwiegend LCZ 6 (58,9 %) und LCZ 9 (23,9 %) und beschreibt Bereiche mit geringer thermischer Belastung und ausreichender Grünflächenversorgung. Die Aufteilung der Vulnerabilitätsklassen nach LCZ-Strukturen verdeutlicht,

dass die thermisch belasteten Bereiche hauptsächlich durch LCZ 6 und LCZ 8 geprägt sind, da diese auch mehr als 85 % der untersuchten Wohngebiete zusammen darstellen.

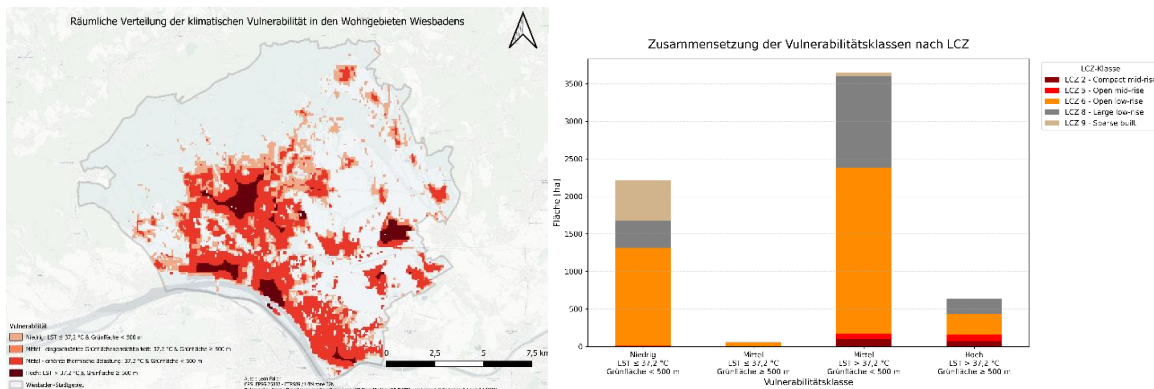


Abbildung 2: Räumliche Verteilung und Zusammensetzung der klimatischen Vulnerabilität nach LCZ-Klassen in den Wohngebieten Wiesbadens

Diskussion

Trotz der aussagekräftigen Ergebnisse weist die Untersuchung einige Einschränkungen auf. Die verwendete Landoberflächentemperatur basiert auf Landsat-9-Aufnahmen mit einer räumlichen Auflösung von 100 m sowie einem saisonalen Mittelwert des Sommers 2025. Kurzfristige Hitzespitzen oder tageszeitliche Unterschiede werden dadurch nicht erfasst. Darüber hinaus beschreibt die Landoberflächentemperatur die Erwärmung der Erdoberfläche und nicht unmittelbar die für den Menschen relevante Lufttemperatur. Weitere Einflussgrößen wie Verschattung durch Gebäude oder Bäume, Windverhältnisse, Luftfeuchtigkeit oder die Bevölkerungsstruktur wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Die gewählten Schwellenwerte von 37,2 °C beziehungsweise 500 m stellen zudem eine vereinfachte Klassifizierung dar und können je nach Untersuchungsgebiet variieren. Auch wenn die Ergebnisse Vereinfachungen darstellen, können sie zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele SDG 3, 11 und 13 beitragen. Sie können als räumliche Grundlage dienen, um eine zukunftsorientierte sowie klimaresiliente Stadtplanung zu ermöglichen.

Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere dicht bebaute Wohngebiete höhere Oberflächentemperaturen aufweisen als locker bebaute Strukturen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass ein Großteil der Wohngebiete zwar innerhalb von 500 m zu einer Grünfläche liegt, dennoch Bereiche mit hoher thermischer Belastung existieren. Vor allem die Kombination aus hohen Temperaturen und einer eingeschränkten Erreichbarkeit von Grünflächen kennzeichnet Standorte mit einer erhöhten klimatischen Vulnerabilität. Somit ermöglicht die Methodik eine räumlich differenzierte Darstellung von klimavulnerablen Räumen, in denen Maßnahmen zur Klimaanpassung priorisiert werden können. Für zukünftige Untersuchungen bestehen mehrere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Methodik. Anstelle der euklidischen Distanz könnte eine Netzwerkanalyse verwendet werden, um die tatsächliche fußläufige Erreichbarkeit von Grünflächen realitätsnäher abzubilden. Zusätzlich könnten weitere Einflussgrößen wie Lufttemperatur, Verschattung durch Gebäude und Bäume, Bevölkerungsdichte oder der Anteil besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen in die Analyse integriert werden.

Literaturverzeichnis

Demuzere, Matthias; Kittner, Jonas; Bechtel, Benjamin (2021): LCZ Generator: A Web Application to Create Local Climate Zone Maps. In: *Front. Environ. Sci.* 9, Artikel 637455. DOI: 10.3389/fenvs.2021.637455.

Gunawardena, K. R.; Wells, M. J.; Kershaw, T. (2017): Utilising green and bluespace to mitigate urban heat island intensity. In: *The Science of the total environment* 584-585, S. 1040–1055. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.158.

Pritipadmaja; Garg, Rahul Dev; Sharma, Ashok K. (2023): Assessing the Cooling Effect of Blue-Green Spaces: Implications for Urban Heat Island Mitigation. In: *Water* 15 (16), S. 2983. DOI: 10.3390/w15162983.

Purohit, Sanju (2024): The Role of Urban Green Spaces in Mitigating Urban Heat Island Effect Amidst Climate Change. In: *Res. J. Chem. Environ.* 29 (1), S. 75. DOI: 10.25303/291rjce075084.

Santoso, Erik Setyo; Bisri, Mohammad; Khusaini, Moh.; Ari, Ismu Rini Dwi (2026): SPATIAL MODELING OF URBAN GREEN SPACE IMPACTS ON HEAT ISLAND MITIGATION: INSIGHTS FROM TROPICAL HIGHLAND CITIES. In: *Ver. Dir.* 23 (8), e236279. DOI: 10.18623/rvd.v23.6279.

U.S Geological Survey (USGS) (2024): Landsat 8–9 Collection 2 Level-2 Science Product Guide.

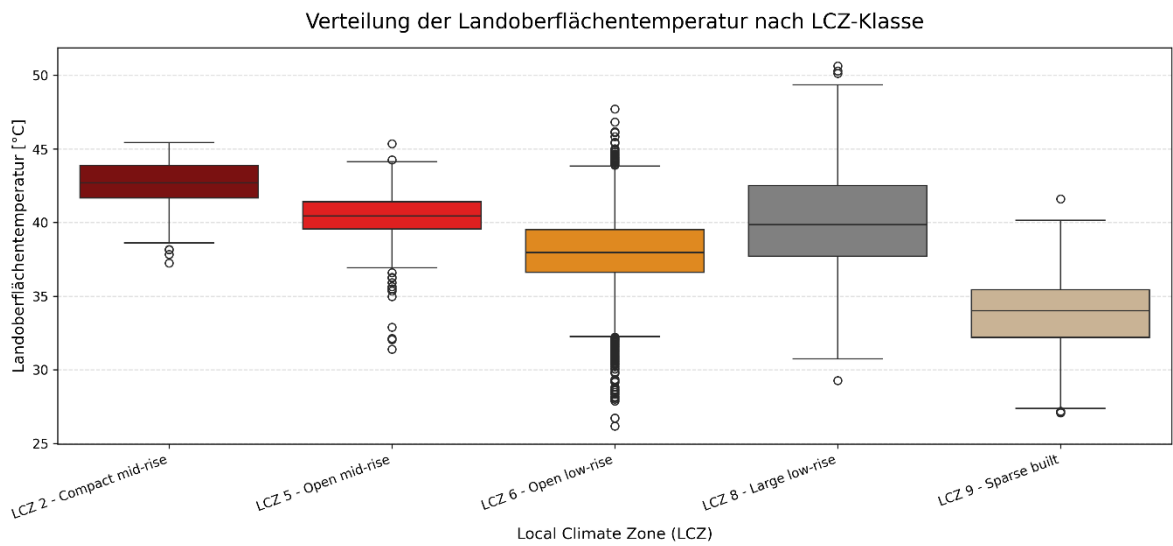
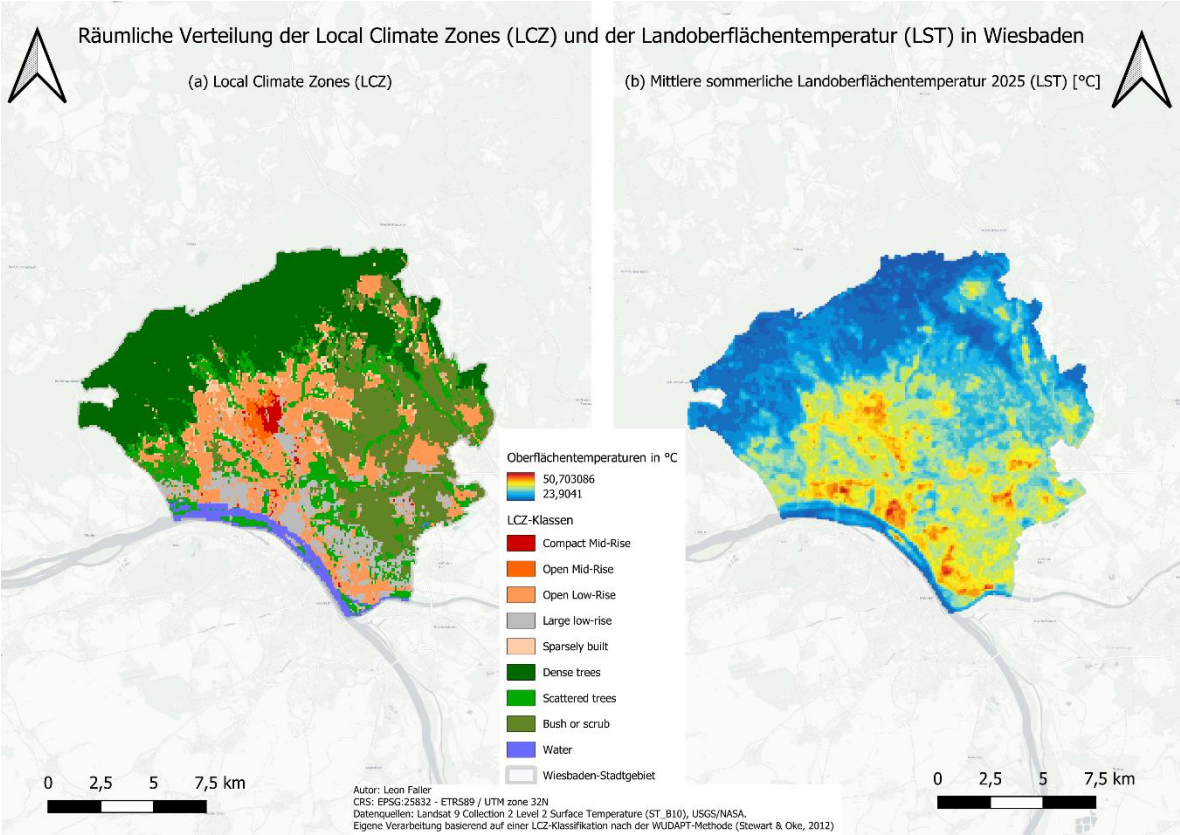
Wiesbaden (2024a): Bevölkerung. Online verfügbar unter <https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/stadtportraet/daten-fakten/jb-bevoelkerung>, zuletzt geprüft am 20.07.2026.

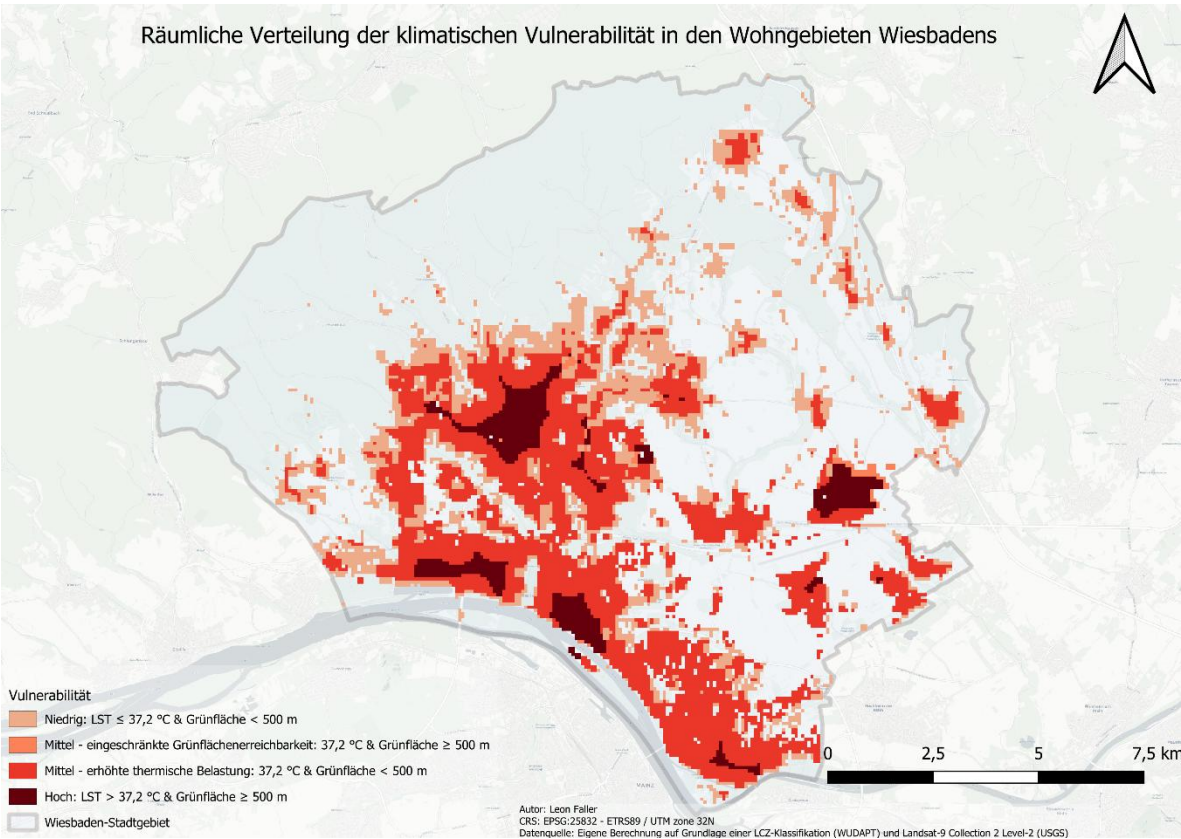
Wiesbaden (2024b): Kommunale SDG-Bestandsaufnahme. Landeshauptstadt Wiesbaden.

Wiesbaden (2024c): Stadtgebiet und Fläche. Online verfügbar unter https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/stadtportraet/daten-fakten/jb_stadtgebiet, zuletzt geprüft am 20.07.2026.

Zeynali, Reyhaneh; Mandanici, Emanuele; Sohrabi, Amir Hossein; Trevisiol, Francesca; Bitelli, Gabriele: GIS-Based Urban Heat Island Mapping and Analysis: Experiences in the City of Bologna, S. 230–234. DOI: 10.1109/MetroLivEnv60384.2024.10615416.

Anhang





Zusammensetzung der Vulnerabilitätsklassen nach LCZ

